

从 0.03 到 0.1

星形 Kakeya 下界的一段研究史

研究记录截至 2026 年 9 月 13 日

1 从一根针生成的三角形说起

在平面集合里取一根单位线段，把线段上每一点连到同一个中心。星形性保证，生成的整个三角形仍在集合内。如果线段所在直线到中心的距离是 h ，这个三角形的面积就是 $|h|/2$ 。因此，只要有一根针离中心足够远，下界立刻就有了。真正困难的构型把所有针都放得很靠近中心，让这些三角形彼此重叠。

我们研究的是这种重叠，而不是让某一根针连续转动。合法集合在每个无向方向都包含一根完整的闭单位线段，并且关于同一点星形；集合可以不可测、无界，选针也不必连续。我们用 Lebesgue 外面积衡量它，记所有合法集合外面积的下确界为 A^* 。

项目采用的外部起点是 Li 的 $\pi/98$ ，约为 0.032057。Li 的文章通过圆周截面估计改进下界，并回顾了 Cunningham 的 $\pi/108$ 。同一篇文章的 §4.1 还陈述了 $(0.01030\dots)\pi$ 和 $(0.01050\dots)\pi$ 两个数值改进。把 $\pi/98$ 称作起点，是在说明项目采用的明确基线，不是抹掉这些进一步的陈述，也不是替省略的小数位补做认证。保留的 arXiv v2 副本首页带有期刊出版信息。[LI](#)

改进一个截面估计，就是证明：某些必须出现的针方向，迫使集合在某个物理圆周上占据更多位置。把适当的截面下界沿半径积分，就能得到面积下界。沿半径积分这一步一直保留了下来。改变的是截面估计看得见哪些几何信息，以及不同估计怎样共用同一块材料。

2 覆盖估计变好了，证明还要修两处

7 月 31 日的记录指出，早期论证有一个可以避免的损失：覆盖选择引入的因子 3。对一族圆周区间，可以用包住其并集的开集连通分支，直接控制同心放大。放大倍数 $c \geq 1$ 时，放大后并集的外长度不超过原并集外长度的 c 倍。不必先丢掉一批区间、抽取互不相交的子族，再为覆盖剩余部分额外付一次代价。[E2](#) [E4](#)

这一步需要真正的几何包含关系，仅仅比较每个区间的长度不够。还必须分清所处的圆：物理角度所在的圆周长是 2π ，无向针方向所在的圆周长是 π 。一个区间填满了后者，不等于填满了前者。这些区别后来都变成了 Lean 中需要明确处理的条件。

去掉覆盖损失，并没有立刻得到有效的全局定理。项目尝试过迭代缩放，但其中一步把一个针对全部方向的结论，用在了只含部分方向的针族上；缩放不会把缺失的方向补回来。于是主线转向不依赖这个迭代的论证。另一处障碍来自引用范围：当前参数需要一个大于 $1/2$ 的辅助半径，超出了

所引用结果的适用范围。修复办法是独立证明所需的射影角度、贪心选择和剩余径向扇形论证，而不是把引用失败当成几何结论的反例。[E4 E5](#)

修正后的普通数学证明得到 $\pi/56$ 。随后，在同一框架内细调参数，得到 $100\pi/5599$ ，约为 0.056110。这是固定证明机制内的一次有效改进，并未证明整个参数族已被全局优化。这里的进度差别很重要：早期的 Lean 算术模块已经通过检查时，几何和外测度的连接还没完成。 $100\pi/5599$ 的无条件 Lean 端点，要等这些连接全部补齐。保留下来的 $\pi/56$ 材料包含普通证明和算术 Lean 模块；尚未定位到它单独的无条件几何 Lean 端点。[E3 E6 E7 LA](#)

早期端点几何的形式化，还迫使我们分清究竟什么对象可以连续变化。原来的选针是任意的；给它补上连续性，就换了定理。曾经提出的修复，是把所有合法支撑放进一个紧对应关系中，再取极值；这条修复路线后来也退役了。最终的 `Figure5LocalContact` 和 `UniversalEndpointClosure` 改为逐点证明接触与端点包含，不再对那套任意选择的针族取极值。这里经历了错误路线、同样被放弃的修复，再到更局部的证明，不能只用“把既有证明翻译成 Lean”概括。[E8](#)

3 第一次较大的转向：让不同地方的面积相加

接下来的问题改变了计算结构。旧论证根据方向比例分情况，必须同时防住球内与球外两种可能，全局保证受较弱分支限制。新的问题是：能不能让留在球内的方向只用球内材料付款，让逃出球的方向只用球外材料付款，把两份贡献用起来？

这里要分清两件事：同时证明面积 $\geq a$ 、 $\geq b$ ，保证的是 $\max(a,b)$ ；分情况只知道其中一条成立，保证的是 $\min(a,b)$ 。两者都不允许直接写成 $a+b$ 。分别估计一个可测球内、球外的材料则不同。若 D 是这个球，外测度满足

$$m^*(E) = m^*(E \cap D) + m^*(E \setminus D).$$

即便 E 不可测，这个分割等式仍成立。付款位置的分离，使两份贡献可以合法相加。新论证仍要顾及各类最弱的付款系数；改掉的是只能在两种分支保证中择一，而非消灭所有最小值。[E6 N1](#)

球外论证仍有自己的任务：它要从选中三角形的外部部分和剩余径向扇形获得面积，同时控制两者的重叠。同一块球外材料不能既算成三角形面积，又算成扇形面积。这条环带路线最终得到 $131\pi/6250$ ，约为 0.065848。

保留下来的一份证明笔记，相对于此前纸面引理和一个数值假设给出这个结果；后来完成的 Lean 证明自己建立所需材料，并消去这些假设。它们是同一路线在不同阶段的产物。只读那份条件性的笔记，会漏掉已经闭合的端点；只读最后的端点，又看不到环带思路新在哪里。[N1 LA](#)

4 从一道分界，走到多段径向安排

8月3日，项目开始用另一种方式追踪单位针：记录整根线段到中心的最近、最远距离，以及星形三角形必定占据的径向薄片。这里的最近距离，是在线段所有点上取最小值；后来的 $1/10$ 证明所说的近端点半径，是另一个量。混淆二者会改变几何问题。

径向薄片论证先得到 $1/15$ 。调整有理高度阈值后，在不改变基本几何的情况下，得到 $1717/25000$ ，也就是 0.06868。随后，有限覆盖和更灵活的径向分配给出 $7/100$ 、 $141/2000$ 。原始笔记保留了这些中间结果，新增它们的提交记录也支持这一先后。这段历史不是拿最终 $1/10$ 定理倒推出几个弱界，再补写出来的。[N3 N4 N5 N6 N7](#)

一份径向安排表规定：哪类几何对象，可以在哪些半径区间获得多少付款。它既要覆盖每一种合法类别，也要保证同一块面积没有被重复使用。有限张表不等于在方向圆上抽样有限个方向；每个表项代表的是一整类可能的线段。从有限类别到任意方向选针的连接，本身就是证明的一部分。

32 类端点之后，又有了 64 类安排，得到 $q\pi \approx 0.07054486807936307$ 。这里 q 是源码中一个明确的长有理数， $3527/50000$ 只是它更短的严格推论，不是完整系数。对数的有理包围使表内付款能够得到证明；优化器输出的浮点值本身不是定理。后来的配对构造把旧表的一个低类拆成近配对类与余类，利用两端关系为前者在新的内径向区间取得付款，同时删去一段旧付款、改付余类，而非同壳叠加。它定义了一个新的隐式常数 $C_{\text{pair},64}$ ，并给出约 0.07054487627351847 的严格外向包围。这里也换用了更精细的超越函数包围；新证书的瓶颈落在未改动的第 49 类，不能把与 $q\pi$ 的小数差全算成近配对的几何收益。配对证书与 $q\pi$ 的 Lean 定理需要分别保存。N8 N9 至此，能定位到四条早期、均不依赖 OneTenth 的 Lean 源码端点： $100\pi/5599$ 、 $131\pi/6250$ 、 $141/2000$ 和 $q\pi$ 。它们的本地 import 闭包都不包含 OneTenth 模块。因此，这些源码保存的是不同的证明路线，不只是同一个最终定理的几个数值推论。LA

5 看起来接近成功的 0.0975576

在继续写更强的下界之前，需要留下一个没有成立的候选。8 月 16 日，一个候选论证报出了约 0.0975576139796 ，已经很接近十分之一。它的算术和若干连接步骤通过了检查，关键的面积估计没有。F1

候选论证给每个输出指定唯一的见证和唯一的低端点。这里的输出是等待面积估计支持的对象，来源则是实际用来支持它的几何材料。这听起来像是每一份贡献都只算了一次。但不同输出仍可能反复使用同一个物理来源原子，也就是同一个“端点—高度”组合。每个输出只指向一个来源，并不限制这个来源总共承担多少输出。

可以想象一叠账单，每张都只写一个付款人。这样确实知道了每张账单归谁，却不知道同一个付款人有没有足够的钱付完所有账单。几何论证需要补的是来源容量定理。没有它，所需的算子不等式还没成立，那个小数下界也就没有成立。

保留的裁决是 BLOCKED。它值得进入历史，是因为它明确了下一种可用构造必须控制什么；不能把它写成“先冲到 0.0975576 ，后来又退回来”。项目从未把这个候选当成已经取得的下界。

6 给同一个物理集合分配权重

8 月 17 日的路线把来源约束写进了论证。它采用加权测度

$$dv = \min(r, 1) dr d\theta,$$

在原点外，相对于平面面积的密度为 $\min(1, 1/r)$ ，所以 v 不超过面积。每条估计使用自己的径向权重 $p_i(r)$ ，所有权重在同一物理点的总和不得超过 1。相互重叠的几何族可以参加同一份证明，但必须共用容量，不能各自按完整价格报销。N10 N11

修正后的低高度估计和高端点邻域的截面估计，给出安全下界 0.072323077979923422 。证明还在任意开包络内恢复了有限值的 Borel 中点选择。它没有假设原来那套选针可测，而是重新构造一族便于积分的合法单位针，在新针族上重做几何分支，最后对开包络取下确界。

随后, 高度阈值 H 本身成为值得分析的变量。保持另外的低高度几何参数不变, 降低 H 会增强这条估计, 却会削弱容易分支, 因为后者只能用一个三角形保证 $H/2$ 。因此, H 一直往下降, 并不会让全局结论一直变好。通过平衡两条分支, 并选定一个有理参数点, 得到 0.073920942372137638。这一步虽沿用原框架, 却找清了竞争约束如何决定瓶颈, 不只是让优化器多吐几位小数。N12 N13

再往后, 远端点落在一段有限半径范围内的高方向类, 开始共用一个终端径向权重。“终端”指选定的一段后部径向区间, 并不是把每个方向的贡献各算一遍。无限远的尺度不能一起塞进来: 一旦这段范围的上半径越来越大, 统一估计会恶化。因此构造保留有限截断, 远处的尾部另用互不相交的二进尺度径向带支付。这给出了共享终端路线。N14

它的证书历史包含一次真正的修复。旧 v1 对零高度参数族只检查三个点, 这个约化不足以控制连续参数。v2 改为在滑动端点穿越径向网格的每个事件处分段, 再利用事件之间的凹性控制整个区间; 同时把共同价格的尺度归一化为 1。保留下来的可靠发布下限是 0.082812499999972190。附近的浮点数 0.0828125 不能替代这个精确结论。N15 N16 N17

7 十分之一需要一条新的低方向估计

9 月 5 日的简短证明, 把此前的大表整理成七条有效行和三个混合系数。它解释清楚了 0.082812499999972190 为什么成立, 没有提高下界; 也让早已记录的瓶颈更显眼。共享终端模型中的低方向类仍依赖旧的低半径估计。若某一类根本没有从终端权重获得付款, 继续优化这个权重也改善不了它。A0 T1 T2 N14

最后的改变重新利用一根完整单位线段的两个端点。仍然先在任意开包络中恢复 Borel 选针。在其中的低方向族里, 每根针的高度不超过 $1/5$, 远端点半径 $M < 99/100$ 。记近端点半径为 N ; 它不是线段内部最近点的半径。把其中一个 Borel 方向子集 V 分成 B 、 U 两类: B 中 $N \geq 2/5$, U 是余下部分。

每个方向先贡献远端的理想角度锚点。锚点记录线段方向的一种定向, 不一定等于实际端点的极角。 B 类的近端点也伸得足够远, 于是还能贡献一个相反锚点。它们是同一个无向方向在周长 2π 的物理圆上的两个提升, 不是周长 π 的方向圆上的两个不同方向。

实际圆弧却不能直接相加: 它们可能重叠, 甚至只是同一段底弧被标记了两次。证明先对真实圆弧取并集, 再控制把它们延伸到理想锚点所需的长度。用 $W(V)$ 表示这部分选针生成的三角形并, $S_r(V)$ 表示它在半径 r 处的角截面; 对于 $0 < r < 2/5$, 有

$$|S_r(V)| \geq k(r)(|V| + |B|),$$

$$k(r) = \min\{2/3, (2/5 - r)/(2/5 + r)\}.$$

只有合格方向提供第二个锚点, 不能把所有方向一律翻倍。T6

剩下的 U 怎么办? 完整单位线段满足 $M + N \geq 1$ 。如果 $N < 2/5$, 远端点就必须伸到 $3/5$ 以外。远端点更远, 改善的是内侧截面的估计; 付款并不因此跑到半径 $3/5$ 以外。实际补偿仍放在半径 $7/20$ 到 $1/2$ 之间, 与 B 类的额外锚点贡献结合。

集合仍然只有一个。在后面的付款会重叠的地方, 用互补权重 λ 和 $1 - \lambda$, 使总价不超过 1。这里 $W(U)$ 包含在 $W(V)$ 中: 一个点即使被两份估计同时计入, 权重也只累加到 1。实际积分按下面三段支付; 前面那条锚点估计虽在更大范围有效, 这里只在第一段使用:

半径区间	使用的材料与估计
$0 < r < 1/5$	$W(V)$ 的额外锚点估计, 完整权重
$1/5 \leq r < 7/20$	$W(V)$ 的普通远端估计, 完整权重
$7/20 \leq r < 1/2$	$W(U)$ 的更强远端估计取 λ ; $W(V)$ 的普通远端估计取 $1 - \lambda$

权重由消去两类系数差的代数关系确定, 并非又一次数值寻优。B、U 的系数平衡后, 最终保证不再取决于方向怎样分成这两类。得到的低方向积分系数严格大于 $1/(10\pi)$; 其他方向类在不相交的径向区域付款, 最终闭合普适下界 $1/10$ 。T6 T7

并行探索还提出过一条更强的逐半径配对估计 PL, 后来被真实的连续单位针族反驳: 在半径 $1/4$ 处, 一个长度为 $43/1000$ 的方向子集, 实际角并集长度只有 $1/50$, 小于方向长度的一半。这个反例否定的是 PL, 不是否定跨半径补偿的积分不等式 IL, 更不否定全局 $1/10$ 。最终证明不导入那条失败的逐点断言。文件能确认这条依赖边界, 但不足以把所有后续想法都写成“由反例触发”。T9 T8

8 留下来的不只是更大的数字

普通数学的 $1/10$ 证明于 9 月 5 日被记录为接受; 到 9 月 13 日的本地交付验收时, 最终 44 模块的原生冷编译检查已经完成。同日创建的公开仓库, 也在当天的匿名 API 读回中确认为公开状态。PUB 把这两个日期合并, 会抹掉一段真实工作。精确标量证书、源码中的定理声明、实际运行的公理输出、经过审读的数学证明, 也各自回答不同问题。

迁移审计找到了早期 Lean 的完整本地源码闭包, 以及基线、环带路线的旧构建和公理转录; N32、N64 端点的原生执行原始日志尚未找齐。最终 $1/10$ 项目保留了原生收据, 其中记录的源文件哈希与当前 44 个模块全部相符。本次写作阶段未启动 Lean; 对旧收据做哈希核对与重新启动编译, 是两项不同的检查。保存源码和版本锁, 让以后仍能检查它们, 同时保留当前执行证据缺口。LA

现在可以看清主线了。最初, 我们收紧覆盖估计; 随后, 让不同物理区域提供的面积相加; 有限径向表使分配更灵活。一个接近十分之一的失败候选暴露出“输出唯一”并不足够, 可用的径向权重转而限制共同来源的总负担。最终证明又找回近端点中尚未利用的几何信息, 补偿低方向类的瓶颈。

这样保存下来, 才能回答只看小数或终稿回答不了的问题: 每种方法舍弃了什么信息, 后来的论证怎样把它找回来, 哪些捷径行不通。它还保留了发现、修复、认证与形式化之间的间隔。终点依然是一个下界; A^* 的精确值和匹配构造仍开放。更广的上界研究已收进正式研究稿, 这份历史只追踪本次选定保留的下界主线。

9 关于这份历史的来源

文中方括号编号对应材料包内的原始项目文件、迁移审计和公开状态读回。先后依据带日期的轮次记录和实际 Git 提交信息, 不依据文件修改时间; 它们定位的是已记录版本, 不自动代表首次想到、对外发布或全球优先权。“我们”指项目中的共同数学工作, 不能仅凭提交者姓名重建个人与模型的贡献。旧文件里的“human proof”按普通数学证明与形式化检查的区别理解, 不作为人类作者身份的证据。

本文重建已经定位的主线, 未把未穷尽的旁支描述成不存在。正文解释方法怎样改变; 完整参数、引理证明和代码留在对应原件中。

10 附录：按节点查常数与证据

下表的比较对象是每一个合法集合 E 的外面积，不是直接对下确界 A^* 作严格比较。即使每个 E 都严格大于某个数，也只据此得到 A^* 大于等于该数。表中提交节点沿用原记录的 UTC 日期；7 月 31 日按轮次日志原日期列出。提交是可定位的版本节点，不等于首次发现或公开发表。

记录节点	当时的结论或状态	原件及证据类型
Li 文	$\geq \pi/98 \approx 0.032057067894$; §4.1 另列数值改进	文章首页、内页第 14 页 LI
07-31, 第二轮修正后	$\geq \pi/56 \approx 0.056099868814$	普通证明已闭合；独立全局 Lean 端点未定位 E3 E5
07-31, 第三至四轮	$> 100\pi/5599 \approx$ 0.056109888437	固定参数普通证明；后续有独立 Lean 端点 E6 E7 L0
08-02, f96f4a2f	$> 131\pi/6250 \approx$ 0.065847782019	内外相加；后续独立 Lean 端点及旧公理转录 N1 L1 LA
08-03, 662cc336	$\geq 1/15$	径向薄片普通证明 N3
08-03, f58d803a	$\geq 1717/25000 = 0.06868$	同几何机制的参数改进 N4
08-03, 3af5bec4	$\geq 7/100$	有限覆盖与径向安排 N5
08-03, 3a1cd160	$\geq 141/2000$ ；Lean 端点给单集严格 $>$	32 类；已保全源码，原生原始日志缺口仍在 N6 L2 LA
08-04, 796e310c→97914cca	$> 3527/50000$ ；继而完整 $\geq q\pi$	64 类、对数有理尾界；后者约 0.07054486807936307 N8 L3
08-04, 8d69d973	$\geq C_{\text{pair},64} \approx$ 0.07054487627351847	普通数学证明及精确/外向证书；与 $q\pi$ 的 Lean 定理分开保存 N9
08-16, 0bbd492d	0.0975576139796 , BLOCKED	来源容量未证，不能当作下界纪录 F1
08-17, 9fc64eb4	$\geq 0.072323077979923422$	普通证明及认证后的安全下限 N10 N11
08-17, 4acb9bcb	$\geq 0.073920942372137638$	H 阈值平衡；固定有理参数及晋升裁决 N12 N13
08-17→08-21, 80a350d2 为 v2 节点	旧记录 0.082812417187472190 ; 可靠 v2 $\geq$ 0.082812499999972190	保存旧错与 v2 修复，恢复时采用 v2 N14 N15 N16 N17
09-05, 简短重写	同一 0.082812499999972190 ; 简洁展示 $207/2500 = 0.0828$	表示简化，非数值突破 A0 T1 T2
09-05, 2587e7eb	$\geq 1/10$	IL 几何、算术及完整组装接受 T6 T7 T8
09-13, 本地验收及新建公开库	$\geq 1/10$	当前 44 模块原生冷编译收据；公开状态另以匿名 API 读回确认 LA PUB FINAL

几个较长的有限小数是证书给出的精确有理安全下限，不是把浮点近似强行当成等式。 q 的完整分子分母在 [N8](#) 第 9–10 行，`C_pair,64` 的精确定义在 [N9](#) 第 102–125 行；它们才是相应近似显示背后的对象。

10.1 旧 *Lean* 从哪里开始读

这里的独立，指这些端点不经由 *OneTenth* 推出，并不表示四套证明互不共享前置引理。四条路线的入口分别是：

- [UniversalAssembly.lean](#): `StarKekeyaLower.universal_strong_lower_bound`。
- [AnnularAssembly.lean](#): `StarKekeyaLower.universal_annular_lower_bound`。
- [EndpointCapacityFinal141.lean](#): `StarKekeyaLower.Witness141.universal_one_forty_one_over_two_thousand`。
- [EndpointCapacityFinal3527.lean](#): `StarKekeyaLower.Witness3527.universal_certifiedCoefficient_mul_pi`；同文件另有严格 $3527/50000$ 推论。

源码、依赖和执行收据的差别见 [Lean 审计](#)。不同快照的同名模块不能混用：材料包的 `RELOCATION.json` 记录逻辑原路径到实际保存文件的映射，历史审计 JSON 另有 `restore_map`。H 历史树缺其自身原始 `manifest`；保留的同版本依赖清单是恢复参考，不冒充 H 当年环境的完整原生证据。最终项目的准备与受控构建入口为 `bash prepare.sh`、`python3 build.py`，见 [最终项目 README](#)。历史材料中的聚合构建命令只是旧记录，不是本次推荐的恢复操作。

10.2 哪些材料只保留为失败或受限结论

- 0.0975576 保留为容量缺口实例，不进入已证纪录。[F1](#)
- 旧共享终端 `v1` 保留来解释连续参数漏洞，执行入口采用 `v2`。[N16](#)
- 34/441 属于限于居中且同高度的七根针（七弦）等条件的覆盖台账，不能当成任意星形 *Kekeya* 的新下界。[T3](#) [T4](#)
- PL 的逐半径反例与 IL 的积分证明同时成立；前者不是后者的反例。[T6](#) [T9](#)

10.3 文档与来源的对应关系

正文的链接在解压后的材料包内可直接使用。完整来源行号、历史路径和阅读范围在 [来源索引](#)；版本先后在 [提交记录](#)。这些旧审计是冻结时的记录，正文对 Li 原文的补读和本次写作检查另有记录，不修改旧审计来伪装其当时已经完成。

最终研究论文见 [正式 PDF](#)。本次交付经用户明确授权，公开上传到 `star-shaped-kekeya-lean`；此前私人交付记录按历史版本保留。